Videoauswertung Taylor-Flow

Handbuch

15.10.2026 · Stand 0b2dc18

Inhaltsverzeichnis

1 Installation **4**
1.1 Voraussetzungen . . . 4
1.2 Einrichten . . . 4
1.3 PDF-Handbuch bauen (optional) . . . 5
1.4 Typische Fehler . . . 5

2 Messdaten **6**
2.1 Ordnerstruktur . . . 6
2.2 Laborbuch . . . 6
2.3 Neue Messreihe hinzufügen . . . 7
2.4 Messungen ausschließen . . . 7

3 Konfiguration **8**
3.1 Pfade (`cfg.pfade`) . . . 8
3.2 Video und Kalibrierung (`cfg.video`, `cfg.kalibrierung`) . . . 8
3.3 Laborbuch-Korrekturen (`cfg.laborbuch`) . . . 9
3.4 Detektion (`cfg.detektion`) . . . 9
3.5 Kanalmodell (`cfg.kanal`) . . . 10
3.6 Tracking (`cfg.tracking`) . . . 10
3.7 Physik und Einlauflänge (`cfg.physik`, `cfg.einlauf`) . . . 10
3.8 Ausgabe, Plots, Anzeige, GUI . . . 11

4 Auswertung und Ergebnisse **12**
4.1 Ablauf . . . 12
4.2 Ausgabedateien . . . 12
4.3 Spaltenlexikon . . . 12
4.4 Protokoll lesen . . . 13

5 Plots **15**
5.1 Verlaufsplots je Einstellung (Batch) . . . 15
5.2 Plots eines Einzelvideos . . . 16
5.3 Kontrollansichten . . . 16
5.4 Methodik-Abbildungen . . . 19

6 Bedienoberfläche **20**
6.1 Einzelvideo . . . 20
6.2 Batch . . . 21
6.3 Zuordnung der Bedienelemente . . . 25
6.4 Einen GUI-Lauf per Skript wiederholen . . . 25
6.5 Fehlermeldungen . . . 25

7 Methodik **26**
7.1 Maßstab aus dem Kalibriervideo . . . 26
7.2 Blasenerkennung je Frame . . . 26
7.3 Zuordnung über die Frames . . . 27
7.4 Geschwindigkeit, Längen und Position . . . 27
7.5 Bins und stabile Messzone . . . 28

8 Grenzen und offene Punkte **29**
8.1 Gültigkeitsbereich . . . 29
8.2 Bekannte Einschränkungen . . . 29
8.3 Nicht auswertbare Daten . . . 30
8.4 Offene Punkte . . . 30

9 Erweitern **31**
9.1 Architektur 31
9.2 Einen neuen Plot ergänzen 31
9.3 Eine neue Ergebnisgröße ergänzen 32
9.4 Tests 32

Änderungsprotokoll **33**
[Unveröffentlicht] – Übergabe-Aufbereitung 33

1 Installation

1.1 Voraussetzungen

Software	Version	Wofür
MATLAB	R2025a oder neuer (entwickelt mit R2025b)	alles
Image Processing Toolbox	passend zu MATLAB	Bildverarbeitung (adaptthresh, regionprops, imreconstruct …)
Signal Processing Toolbox	passend zu MATLAB	Strichsuche auf dem Lineal (findpeaks)
Statistics and Machine Learning Toolbox	passend zu MATLAB	Mittelwerte je Bin (grpstats)
Parallel Computing Toolbox	passend zu MATLAB	Batch parallel über mehrere Kerne; ohne sie läuft der Batch nacheinander

Die Liste stammt aus `matlab.codetools.requiredFilesAndProducts` über alle Dateien des Pakets. Installierte Toolboxen zeigt `ver` an.

R2025a ist nötig, weil die Plots mit `theme(fig, 'light')` unabhängig vom Desktop-Design hell gezeichnet werden.

Nur für das PDF-Handbuch (optional):

Software	Wofür
Python 3.10 oder neuer	`docs/build_pdf.py`
`pypandoc_binary` (pip)	Markdown → LaTeX, bringt Pandoc mit
TeX-Distribution mit XeLaTeX (TeX Live oder MiKTeX)	PDF-Satz

1.2 Einrichten

1. Repository klonen oder als ZIP entpacken, z. B. nach `C:\Messungen\Videoauswertung`.
2. Messordner (`PTFE_1000_600`, …) in diesen Ordner kopieren oder in `config.m` unter `cfg.pfade.messdaten` den Ordner eintragen, in dem sie liegen.
3. MATLAB starten, in den Projektordner wechseln und prüfen:

   ```
   cfg = config();
   videoauswertung.kern.pruefe_Config(cfg)    % keine Ausgabe = in Ordnung
   ```

4. Tests ausführen (mit Videos ca. 15 min, ohne Videos unter 1 min):

   ```
   run('tests/run_AllTests.m')
   ```

Es ist kein `addpath` nötig: Die Einstiege `run_Batch.m`, `run_Einzel.m` und `Start_App.m` fügen den Projektordner selbst hinzu.

1.3 PDF-Handbuch bauen (optional)

```
python -m venv .venv-docs
.venv-docs\Scripts\pip install -r docs\requirements.txt
.venv-docs\Scripts\python docs\build_pdf.py
```

Ergebnis: `docs/Handbuch_Videoauswertung.pdf`.

1.4 Typische Fehler

Meldung	Ursache	Abhilfe
`Unrecognized function or variable 'config'`	MATLAB steht nicht im Projektordner und der Einstieg wurde nicht benutzt	in den Projektordner wechseln oder `run_Batch`/`Start_App` starten
`Unable to resolve the name 'videoauswertung.kern…'`	wie oben	wie oben
`Laborbuch nicht gefunden unter: …`	`cfg.pfade.laborbuch` falsch	Pfad in `config.m` prüfen
`Messordner nicht gefunden: …`	Name in `run_Batch.m` falsch	relativ zu `cfg.pfade.messdaten` oder absolut angeben
`Keine passenden .avi Dateien unter …`	falscher Ordner oder andere Kamera	Ordner prüfen; `cfg.video.dateimuster`
`Undefined function 'adaptthresh'` / `'findpeaks'` / `'grpstats'`	Toolbox fehlt	Toolbox installieren (1.1)
Batch sehr langsam, kein „Starting parallel pool“	Parallel Computing Toolbox fehlt	installieren oder in Kauf nehmen
Plots erscheinen dunkel	MATLAB älter als R2025a	MATLAB aktualisieren

2 Messdaten

Die Auswertung findet Videos, Kalibrierung und Metadaten allein über Ordnernamen und das Laborbuch. Dieses Kapitel beschreibt, wie beides aussehen muss und wie eine neue Messreihe hinzukommt.

2.1 Ordnerstruktur

```
PTFE_1000_600/                                  Messordner (beliebiger Name)
  Auswertung_20_CO2/                            beliebige Zwischenebenen
    Pos_1_Kal_1/                                Kalibriergruppe
      Kalibrierung_1_Pos_1_08.04.2026/          Kalibrierordner
        XSM-3520 Camera 0330_.avi               Kalibriervideo (Lineal)
      0.198_0.111_Pos_1_R_1000_PTFE_600/        Messlauf
        200fps_001/                             Aufnahme
          XSM-3520 Camera 0330_.avi             Messvideo
        200fps_002/                            zweite Aufnahme desselben Messlaufs
          XSM-3520 Camera 0330_.avi
```

Kalibriergruppe `Pos_<n>_Kal_<k>`. Kameraposition n und Nummer k der Kalibrierung. Unterhalb eines Gruppenordners muss genau ein Kalibriervideo liegen, in einem Ordner, dessen Name mit `Kalibrierung_` beginnt (`cfg.kalibrierung.ordnermuster`). Alle Messläufe darunter verwenden dieses Kalibriervideo. Fehlt es oder gibt es mehrere, bricht die Auswertung dieses Videos mit einer Meldung ab.

Messlauf. Der Ordnername ist der Schlüssel ins Laborbuch und enthält die Einstellungen:

```
0.198 _ 0.111 _ Pos_1 _ R _ 1000 _ PTFE _ 600 [_Druck]
 j_G     j_L    Pos     Form Kanal Material Nadel
[m/s]   [m/s]          (R rund,  [µm]        [µm]
                        Q quadr.)
```

Der Zusatz `_Druck` kennzeichnet eine Druckkalibrierung; ohne ihn gilt die Messung als Stoffübergangsmessung (Massentransfer). Dezimaltrennzeichen ist der Punkt.

Aufnahme `<n>fps_<nnn>`. Bildrate n [1/s] und laufende Nummer. Mehrere Aufnahmen desselben Messlaufs werden getrennt ausgewertet und in der Spalte `Aufnahme` unterschieden. Liegt das Video direkt im Messlauf, gilt die Bildrate `cfg.video.fps`.

Videodatei. Gesucht werden Dateien nach `cfg.video.dateimuster` (Standard `XSM-3520 Camera 0330_*.avi`). Weitere Dateien der Kamera (`.mii`, `.mme`, `.xsv`) werden nicht gelesen.

2.2 Laborbuch

Datei `data/Laborbuch.csv` (`cfg.pfade.laborbuch`), Trennzeichen Semikolon, Dezimalpunkt, eine Zeile je Messlauf. Pflichtspalten:

Spalte	Bedeutung	Einheit	Beispiel
`Dateiname`	Name des Messlauf-Ordners (Schlüssel)	–	`0.198_0.111_Pos_1_R_1000_PTFE_600`
`Offset`	Position des rechten Bildrands im Reaktor	mm	`0`
`Umgebungsdruck`	Druck am Auslass	Pa	`101610`
`Umgebungstemperatur`	Temperatur	°C	`22.1`
`CO2-Anteil`	Stoffmengenanteil CO_2 im Gas	– (0…1)	`0.2`
`Kanallaenge`	Länge des Reaktors	cm	`72`

Fehlt die Zeile oder ist eine Pflichtangabe leer, wird das Video im Batch mit einer Warnung übersprungen (`ÜBERSPRUNGEN: …` im Protokoll); die Einzelauswertung bricht mit derselben Meldung ab. Weitere Spalten des Laborbuchs werden nicht gelesen.

Für Druckkalibrierungen setzt `cfg.laborbuch.co2_anteil_druck` den CO_2-Anteil unabhängig vom Laborbuch (Standard 0, siehe Kapitel 3).

> **Hinweis:** Steht ein `Dateiname` doppelt im Laborbuch, gilt die erste Zeile. Das betrifft derzeit nur `0.15_0.06_Position_1` (Altdaten Glaskanal, siehe Kapitel 8).

2.3 Neue Messreihe hinzufügen

1. Videos in der Struktur aus 2.1 ablegen, z. B. als neuen Messordner `PVC_1500_1150/` im Projektordner. Je Kameraposition und Kalibrierung ein Ordner `Pos_<n>_Kal_<k>` mit genau einem Kalibrierordner.
2. Je Messlauf eine Zeile im Laborbuch ergänzen (Pflichtspalten aus 2.2). `Dateiname` muss exakt dem Ordnernamen entsprechen.
3. In `run_Batch.m` den Messordner eintragen und `run_Batch` ausführen.
4. Im Protokoll prüfen:
   - `Gruppe Pos_…: … mm/px` bzw. `Kalibrierdatei: …` – Kalibrierung gefunden
   - keine Zeilen `ÜBERSPRUNGEN` für die neuen Messläufe
   - `ERFOLG: … Zeilen gespeichert in …`
5. Ergebnisse in `output/` und die Plots in `output/…/plots/` ansehen (Kapitel 4 und 5).

Liegen die Messdaten nicht im Projektordner, `cfg.pfade.messdaten` in `config.m` auf den Ordner setzen, der die Messordner enthält.

2.4 Messungen ausschließen

Ein Messlauf wird nicht ausgewertet, wenn seine Zeile im Laborbuch fehlt. Zum Ausschließen die Zeile entfernen oder den Ordner aus dem Messordner verschieben und den Grund im Laborbuch (Spalte `Kommentar`) festhalten.

3 Konfiguration

Alle Einstellungen stehen in `config.m` im Projektordner. Die Datei gibt einen Struct `cfg` zurück; Skripte und GUI lesen nur diesen.

```
cfg = config();                  % Standardwerte
cfg.detektion.sens = 0.90;       % für diesen Lauf ändern
videoauswertung.kern.auswerten_Batch(cfg, 'PTFE_1000_600');
```

Dauerhafte Änderungen direkt in `config.m` vornehmen. Jeder Lauf speichert seine vollständigen Einstellungen in `output/lauf_config_<Zeit>.json` (Kapitel 6.4).

Herkunft der Werte: Alle Zahlenwerte stammen aus dem Ausgangsstand `0cf713b`, wo sie fest im Code standen, und wurden unverändert übernommen. Ausnahmen: `laborbuch.co2_anteil_druck` (Fix F06), die `fragment_*`-Einträge (lokaler Patch, Fix F07, Standard aus) und die Plot- und Anzeigeeinstellungen (neu).

Wirkung beschreibt, was eine Änderung bewirkt. Quantitativ untersucht ist nur die Sensitivität (Abschnitt 3.4); bei allen anderen Werten gilt: vor einer Änderung mit dem Regressionssatz vergleichen (`tools/vergleiche_Ergebnisse.m`).

3.1 Pfade (`cfg.pfade`)

Eintrag	Bedeutung	Standard
`projekt`	Projektordner (aus der Lage von `config.m`)	–
`messdaten`	Ordner, unter dem die Messordner liegen	Projektordner
`laborbuch`	Laborbuch-CSV	`data/Laborbuch.csv`
`ausgabe`	Ergebnis-CSV, Plots, Laufdateien	`output/`
`abbildungen`	Methodik-Abbildungen Abb1–9	`output/abbildungen/`

Alle Pfade sind absolut; der aktuelle MATLAB-Ordner spielt keine Rolle.

3.2 Video und Kalibrierung (`cfg.video`, `cfg.kalibrierung`)

Einträge ohne Präfix gehören zu `cfg.kalibrierung`.

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`video.dateimuster`	Dateiname der Kamera-AVIs	–	`XSM-3520 Camera 0330_*.avi`	andere Kamera → anpassen
`video.fps`	Bildrate, falls der Pfad kein `<n>fps` enthält	1/s	200	skaliert alle Geschwindigkeiten linear
`ordnermuster`	Name der Kalibrierordner	–	`Kalibrierung_*`	–
`rasterweite_mm`	Abstand zweier Linealstriche	mm	0,525	skaliert alle Längen und Geschwindigkeiten linear
`suchbereich_rel`	vertikaler Suchstreifen für das Lineal	Anteil Bildhöhe	[0,30 0,80]	Lineal muss darin liegen

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`band_oben_px`, `band_unten_px`	Band um die Linealzeile	px	60, 15	gering
`rand_px`	ignorierter Bildrand	px	25	gering
`glaettung_px`	Glättung des Helligkeitsprofils	px	5	zu groß: Striche verschmelzen
`prominenz_rel`	Mindesthöhe eines Strichs	Anteil Maximum	0,10	zu groß: Striche fehlen
`min_strichabstand_px`	Mindestabstand zweier Striche	px	8	muss kleiner als der Strichabstand im Bild (≈ 9,6 px) sein
`min_striche`	Mindestanzahl Striche	–	10	darunter gilt die Kalibrierung als fehlgeschlagen
`raster_toleranz_rel`	zulässige Abweichung vom Median-Strichabstand	–	0,25	gering

3.3 Laborbuch-Korrekturen (`cfg.laborbuch`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard
`co2_anteil_druck`	CO_2-Anteil für Druckkalibrierungen, unabhängig vom Laborbuch; `NaN` = Laborbuchwert verwenden	–	0

3.4 Detektion (`cfg.detektion`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`sens`	Sensitivität der adaptiven Schwelle; Vektor = Sweep	– (0…1)	0,95	**hoch**: 0,85 statt 0,95 ändert die Mittelwerte je Video um bis zu 6 %, einzelne Bins um bis zu 100 % (Fix F03)
`clahe_kacheln`, `clahe_clip`	Kontrastausgleich (adapthisteq)	–	[4 8], 0,01	Beleuchtungsabhängig
`median_px`	Medianfilter	px	[3 3]	gering
`close_hoehe_px`, `close_breite_px`	Schließen von Rissen in den Blasen	px	5, 5	zu groß: Blasen und Slugs verschmelzen
`staub_px`	kleinste schwarze Störfläche im Slug	px^2	15	gering
`min_slug_px`	kleinste weiße Slug-Fläche nach dem Füllen	px^2	50	gering
`min_flaeche_px`	kleinste Objektfläche für die Kanalhöhe	px^2	100	gering
`band_halb_px`	halbe Breite des Bands um die Mittellinie	px	2	mittel: breiter → mehr Störkanten
`strahl_max_px`, `strahl_anteil`, `strahl_min_px`	Suchweite der Kantenklassifizierung	px, –, px	20, 0,8, 2	mittel
`abstand_ersatz_px`	Ersatz-Kantenabstand, wenn kein Median bestimmbar	px	50	selten wirksam
`min_blase_px`	Blasen bis zu dieser Länge verwerfen	px	5	gering
`randabstand_px`	Unit-Cells am Bildrand verwerfen	px	2	gering
`fragmente_verbinden`	durch Reflexionen zerteilte Blasen verbinden	–	`false`	**hoch**: mit `true` ändern sich 89 von 122 Videos, teils um 20 % (Kapitel 8)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`fragment_schwelle_rel`	Schein-Slug, wenn kürzer als dieser Anteil der typischen Slug-Länge	–	0,7	nur mit `fragmente_verbinden`
`fragment_min_slugs`, `fragment_klassen`	Mindestanzahl Slugs, Histogrammklassen für die typische Slug-Länge	–	4, 10	nur mit `fragmente_verbinden`

3.5 Kanalmodell (`cfg.kanal`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard
`init_frames`	Frames für die Schätzung der Kanalwände	–	10
`stuetzabstand_px`	Abstand der Stützstellen	px	20
`min_gueltig_rel`	Mindestanteil gültiger Stützstellen je Frame	–	0,3
`breite_tol_rel`, `sprung_rel`, `kruemmung_rel`, `streuung_rel`	Schwellen für unplausible Stützstellen (Anteil der Kanalbreite)	–	0,08, 0,05, 0,03, 0,04
`min_hoehe_rel`	Mindesthöhe im Ersatzmodell (wenn die Schätzung scheitert)	–	0,85

Wirkung: nur bei schwierigen Bildern (Spiegelungen an der Wand, schwankende Beleuchtung). Prüfen mit der Live-Ansicht (rote Linien).

3.6 Tracking (`cfg.tracking`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`max_sprung_px`	größte Verschiebung je Frame	px	50	**begrenzt die messbare Geschwindigkeit** auf ≈ max_sprung_px · s · f (50 px · 0,055 mm/px · 200 1/s ≈ 0,55 m/s)
`rueckwaerts_px`	tolerierte Rückwärtsbewegung	px	2	gering
`min_frames`	Mindestanzahl Frames je Blase	–	10	mittel: kleiner → mehr, aber unsicherere Messpunkte

3.7 Physik und Einlauflänge (`cfg.physik`, `cfg.einlauf`)

Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`physik.bin_mm`	Bin-Breite (wird auf ceil(2 · L_B)/2 vergrößert, wenn kleiner als L_B)	mm	4	bestimmt Anzahl und Glättung der Bins
`physik.v_max_m_s`	größte plausible Geschwindigkeit	m/s	5	wirkt praktisch nicht (Tracking begrenzt stärker)
`physik.plateau_rel`	Referenzbereich für die stabile Messzone	Anteil der Bins	[0,20 0,80]	mittel
`physik.plateau_schwelle`	Bin gilt, wenn Anzahl ≥ Schwelle · Median	–	0,50	mittel: höher → kürzere Messzone
`einlauf.rho_kg_m3`	Dichte der kontinuierlichen Phase	kg/m³	1000	verschiebt die Einlauflänge
`einlauf.mu_Pa_s`	Viskosität der kontinuierlichen Phase	Pa·s	0,001	verschiebt die Einlauflänge

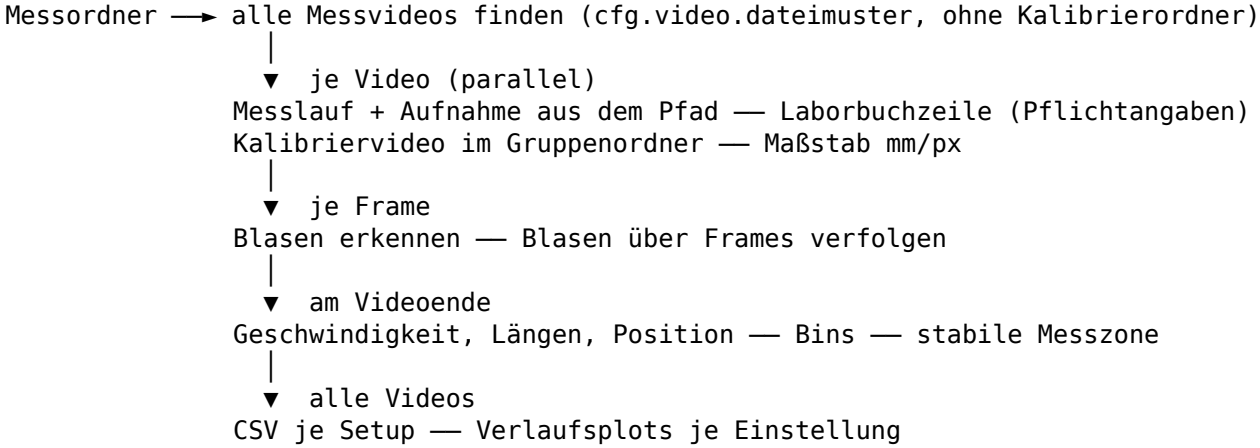
Eintrag	Bedeutung	Einheit	Standard	Wirkung
`einlauf.faktor`	L_ein = faktor · Re · d_h	–	0,05	verschiebt die Einlauflänge

3.8 Ausgabe, Plots, Anzeige, GUI

Eintrag	Bedeutung	Standard
`abbildungen.exportieren`	Methodik-Abbildungen Abb1–9 eines Frames erzeugen	`false`
`abbildungen.frame`	Frame für die Abbildungen	15
`abbildungen.dpi`	Auflösung	600
`abbildungen.bemassung_px`	Höhe der Bemaßungslinie über der Blase [px]	45
`plots.sprache`	Beschriftung `'de'` oder `'en'`	`'de'`
`plots.breite_cm`, `plots.hoehe_cm`	Plotgröße [cm]	16, 9
`plots.formate`	Ausgabeformate	`{'png', 'pdf'}`
`plots.dpi`	Auflösung der PNG-Dateien	300
`plots.batch`	Verlaufsplots nach jedem Batch	`true`
`anzeige.live`	Live-Ansicht während der Auswertung	`false` (GUI und `run_Einzel`: an)
`anzeige.jedes_n_frame`	jedes wievielte Frame gezeigt wird	10
`anzeige.kalibrierung`	Kalibrierkontrolle zeigen	`false`
`gui.sens_schritt`	Schrittweite des Sensitivitäts-Sweeps im GUI-Batch	0,05

4 Auswertung und Ergebnisse

4.1 Ablauf



Die Einzelauswertung (`run_Einzel`, GUI „Einzelvideo“) durchläuft dieselbe Kette für ein Video und schreibt dieselben Spalten.

4.2 Ausgabedateien

Alle Ausgaben liegen unter `cfg.pfade.ausgabe` (Standard `output/`):

Datei	Inhalt
`Output_MassTransfer/Auswertung_Masse_<Material>_<Form>_<Kanal>um_<Länge>cm_<CO2>molCO2_<Nadel>um.csv`	Batch, Stoffübergangsmessungen eines Setups
`Output_PressureCalibration/Auswertung_Druck_….csv`	Batch, Druckkalibrierungen eines Setups
`…/plots/Gas_<jG>_Liq_<jL>_<Material>_<Form>_<Kanal>um_Geschwindigkeit.png/.pdf`	Verlaufsplot u_B(x) je Einstellung
`…/plots/…_Blasenlaenge.png/.pdf`	Verlaufsplot L_B(x) je Einstellung
`Output_…/Analysis_<Mass/Pressure>_<Messlauf>_<Aufnahme>.csv`	Einzelauswertung eines Videos
`lauf_config_<Zeitstempel>.json`	vollständige Einstellungen des Laufs (Kapitel 6.4)
`abbildungen/Abb*.png`	Methodik-Abbildungen, nur bei `cfg.abbildungen.exportieren`

Eine bestehende Datei gleichen Namens wird überschrieben.

4.3 Spaltenlexikon

Trennzeichen Semikolon, Dezimalpunkt. Eine Zeile ist ein Bin entlang des Kanals für ein Video (und eine Sensitivität).

Metadaten (für alle Bins eines Videos gleich)

Spalte	Bedeutung	Einheit	Quelle
`GasVelocity`	Leerrohrgeschwindigkeit Gas j_G	m/s	Ordnername
`LiquidVelocity`	Leerrohrgeschwindigkeit Flüssigkeit j_L	m/s	Ordnername
`CameraPosition`	Kameraposition	–	Ordnername
`Aufnahme`	Aufnahmeordner, z. B. `200fps_002`	–	Ordnername
`Material`	Kanalmaterial	–	Ordnername
`Geometrie`	Querschnitt: `R` rund, `Q` quadratisch	–	Ordnername
`Kanal_um`	Kanalmaß (Durchmesser bzw. Kantenlänge)	µm	Ordnername
`Nadel_um`	Innendurchmesser der Gasnadel	µm	Ordnername
`Reaktor_cm`	Reaktorlänge	cm	Laborbuch `Kanallaenge`
`Druck_Pa_Auslass`	Umgebungsdruck am Auslass	Pa	Laborbuch
`Temperatur_C`	Umgebungstemperatur	°C	Laborbuch
`CO2_Anteil`	CO_2-Anteil im Gas	–	Laborbuch (Druck: `cfg.laborbuch.co2_anteil_druck`)
`Messart`	`Massentransfer` oder `Druckkalibrierung`	–	Ordnername (`_Druck`)
`UsedSensitivity`	verwendete Sensitivität der Schwelle	–	`cfg.detektion.sens`

Ergebnisse je Bin

Spalte	Bedeutung	Einheit
`BinCenter_mm`	Mitte des Bins, Position im Reaktor ab Einlauf	mm
`GroupCount`	Anzahl Messpunkte im Bin (Blasen × Framepaare)	–
`mean_BubbleLength_mm`, `std_…`	Blasenlänge L_B, Mittel und Standardabweichung	mm
`mean_UnitCellLength_mm`, `std_…`	Unit-Cell-Länge L_UC	mm
`mean_SlugLength_mm`, `std_…`	Slug-Länge L_S = L_UC − L_B	mm
`mean_VoidFraction`, `std_…`	Längenanteil der Blase L_B/L_UC	–
`mean_Speed_m_s`, `std_…`	Blasengeschwindigkeit u_B	m/s

Nur Bins innerhalb der stabilen Messzone erscheinen (Kapitel 7.5).

4.4 Protokoll lesen

Die Konsole (bzw. im Batch-Skript das MATLAB-Befehlsfenster) zeigt:

Meldung	Bedeutung	Handlung
`Laborbuch geladen: N Einträge`	Laborbuch gefunden	–
`Starte parallele Batch-Auswertung für N Messvideos`	gefundene Videos	Anzahl plausibel?
`ÜBERSPRUNGEN: Der Videopfad enthält keinen Ordner "Pos_<n>_Kal_<k>"`	Ordnerstruktur passt nicht	Kapitel 2.1
`ÜBERSPRUNGEN: Kein Kalibriervideo unter …` / `Mehrere Kalibriervideos unter …`	Kalibrierordner fehlt oder ist doppelt	Kapitel 2.1
`ÜBERSPRUNGEN: Ordner "…" wurde im Laborbuch … nicht gefunden`	Laborbuchzeile fehlt	Kapitel 2.2
`ÜBERSPRUNGEN: Im Laborbuch fehlt "…"`	Pflichtangabe leer	Laborbuch ergänzen

Meldung	Bedeutung	Handlung
`ÜBERSPRUNGEN: Automatische Kalibrierung fehlgeschlagen`	Lineal nicht erkannt	Kalibriervideo prüfen (Kalibrierkontrolle, Kapitel 6)
`Keine stabile Messzone gefunden`	zu wenige Messpunkte	Video kürzer/unruhig; Sensitivität prüfen
`Kanalhöhe konnte nicht zuverlässig bestimmt werden`	einzelne Frames ohne genug Objekte	unkritisch, wenn selten
`ERFOLG: N Zeilen gespeichert in …`	Ergebnisdatei geschrieben	–

5 Plots

Alle Plots entstehen über Funktionen in `+videoauswertung/+plots` mit einem gemeinsamen Stil (`PlotStil`): Größe in cm, Beschriftung Deutsch oder Englisch, PNG und PDF, immer helles Theme. Einstellungen in `cfg.plots` (Kapitel 3.8).

```
stil = videoauswertung.plots.PlotStil(config());   % Stil aus config.m
stil.Sprache = 'en';                               % für diesen Plot ändern
fig = videoauswertung.plots.plot_Profil(bins, stil);
stil.speichere(fig, 'output/profil');              % profil.png und profil.pdf
```

Jede Plotfunktion nimmt als letztes Argument optional eine Achse; dann zeichnet sie dort hinein (so nutzt sie die Oberfläche).

Die Eingangsdaten stammen aus einer Auswertung:

```
cfg = config();
[datei, rohdaten, bins] = videoauswertung.kern.auswerten_Einzel(cfg, video);   %
 ↪  ein Video
tab = videoauswertung.plots.lies_Batchergebnis('output/Output_
 ↪  MassTransfer/Auswertung_Masse_….csv');  % Batch
```

5.1 Verlaufsplots je Einstellung (Batch)

Entstehen automatisch nach jedem Batch (`cfg.plots.batch = true`) im Unterordner `plots` neben der Ergebnisdatei, je Kombination aus Gas- und Flüssigkeitsgeschwindigkeit, Material, Form und Kanal.

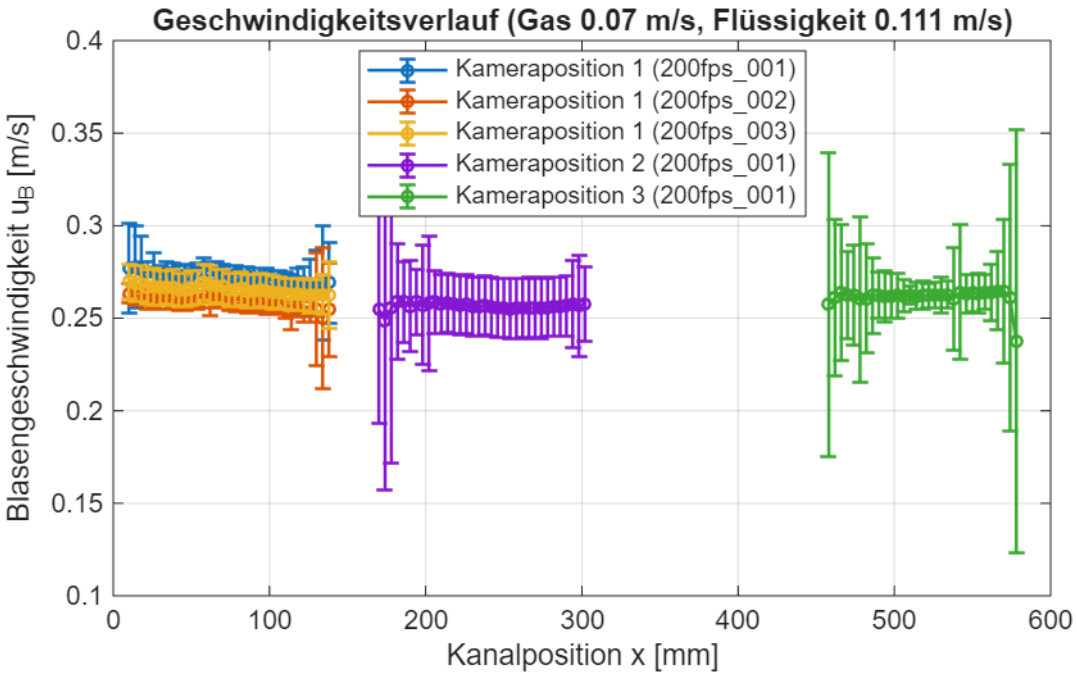


Abbildung 1: Geschwindigkeitsverlauf entlang des Kanals, PTFE, j_G = 0,07 m/s, j_L = 0,111 m/s

Aussage: Blasengeschwindigkeit u_B je Bin (Mittelwert ± Standardabweichung) über der Kanalposition, eine Linie je Kameraposition. Liegen mehrere Aufnahmen desselben Messpunkts vor, erhält jede eine eigene Linie (hier Position 1 mit drei Aufnahmen).

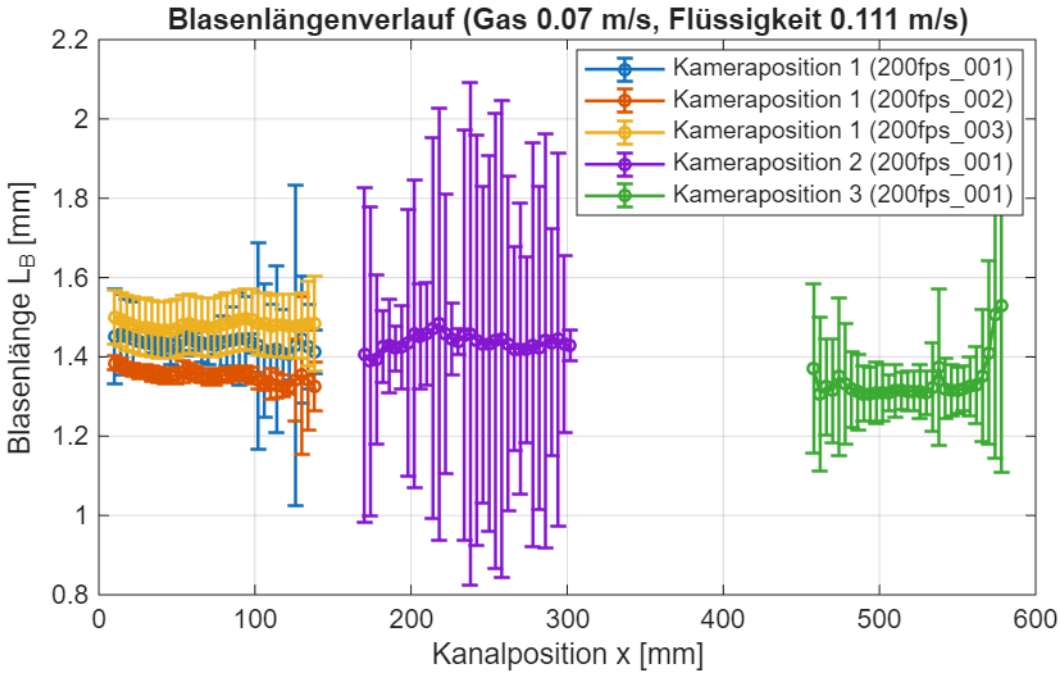


Abbildung 2: Blasenlängenverlauf entlang des Kanals

Aussage: Blasenlänge L_B entlang des Kanals; eine Abnahme zeigt den Stoffübergang von CO_2 in die Flüssigkeit.

```
sel = tab.GasVelocity == "0.07" & tab.LiquidVelocity == "0.111" & tab.Material ==
 ↪  "PTFE";
videoauswertung.plots.plot_Verlauf(tab(sel, :), 'Speed_m_s', stil);        % oder
 ↪  'BubbleLength_mm'
videoauswertung.plots.erzeuge_Batchplots('output/…/Auswertung_….csv', stil); %
 ↪  alle Einstellungen einer Datei
```

5.2 Plots eines Einzelvideos

Erzeugt von `run_Einzel` und im GUI-Tab „Ergebnisse“.

Aussage: jeder Messpunkt (eine Blase zwischen zwei Frames). Ausreißer nach oben oder unten sind Fehlerkennungen einzelner Frames; sie gehen gewichtet mit ihrer Anzahl in die Bins ein. Aufruf: `plot_Laenge_Position(rohdaten, stil)`.

Aussage: Bin-Mittelwerte von L_B und L_UC mit Standardabweichung, nur in der stabilen Messzone. Aufruf: `plot_Profil(bins, stil)`.

Aussage: Zusammenhang zwischen Blasenlänge und Geschwindigkeit mit linearer Anpassung. Aufruf: `plot_Geschwindigkeit_Laenge(rohdaten, stil)`.

5.3 Kontrollansichten

Live-Ansicht (`cfg.anzeige.live`): prüft während der Auswertung, ob Kanal und Blasen richtig erkannt werden. Aufruf als Rückmeldung: `rueck.live = @(I, seeds, det, px2mm, frame) videoauswertung.plots.zeige_Live(ax, I, seeds, det, px2mm, frame)`.

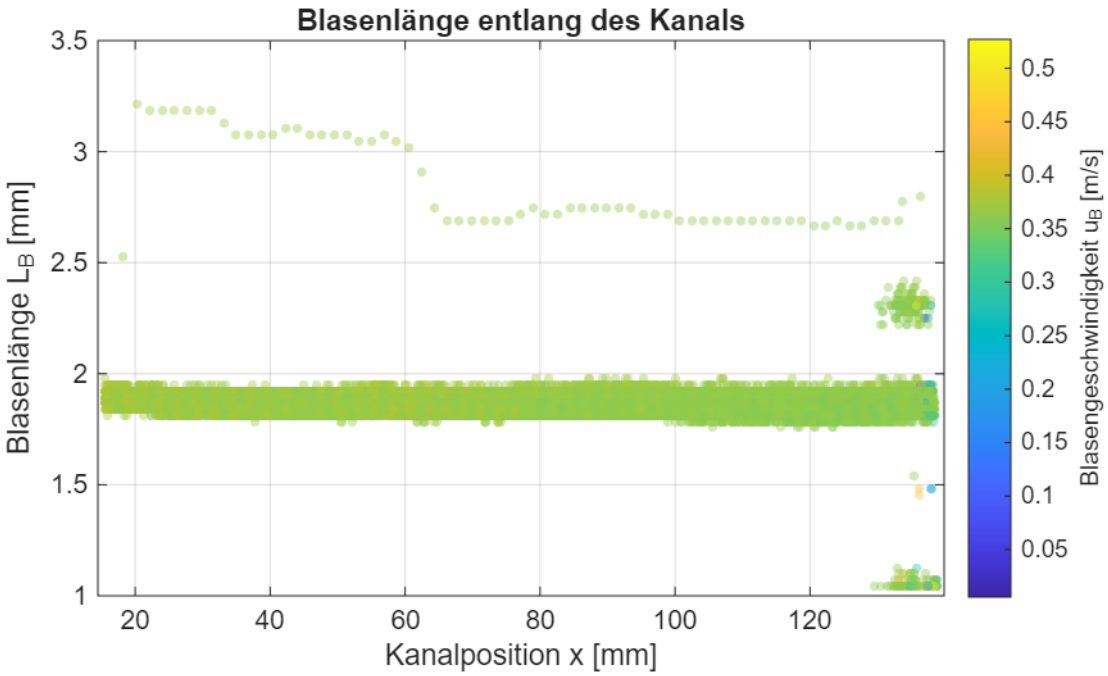


Abbildung 3: Blasenlänge entlang des Kanals, Farbe = Geschwindigkeit

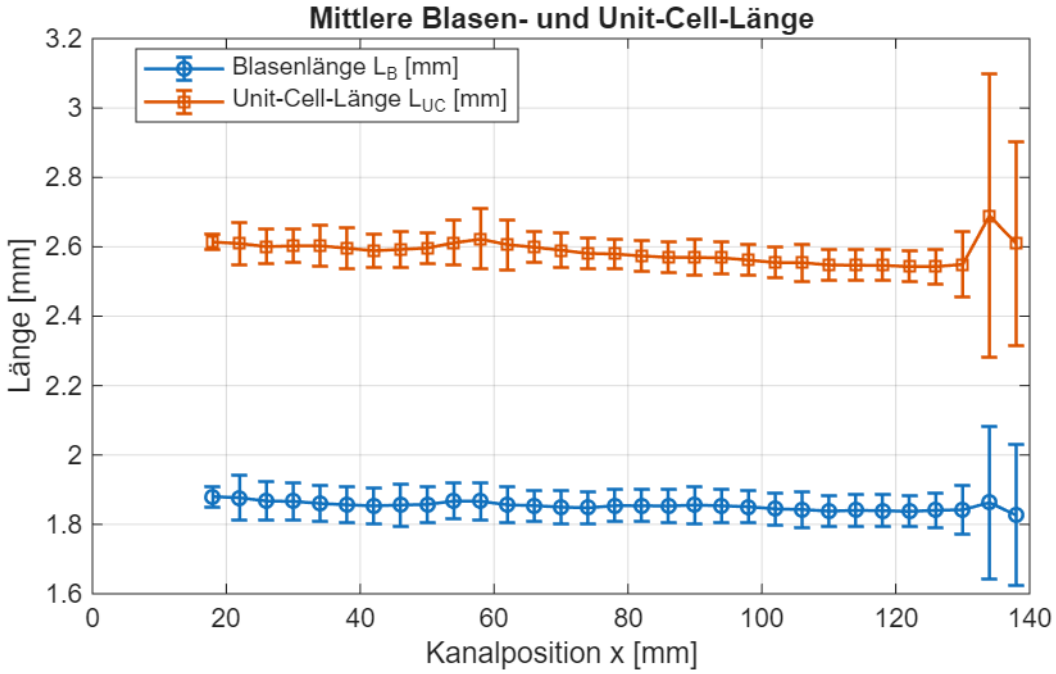


Abbildung 4: Mittlere Blasen- und Unit-Cell-Länge je Bin

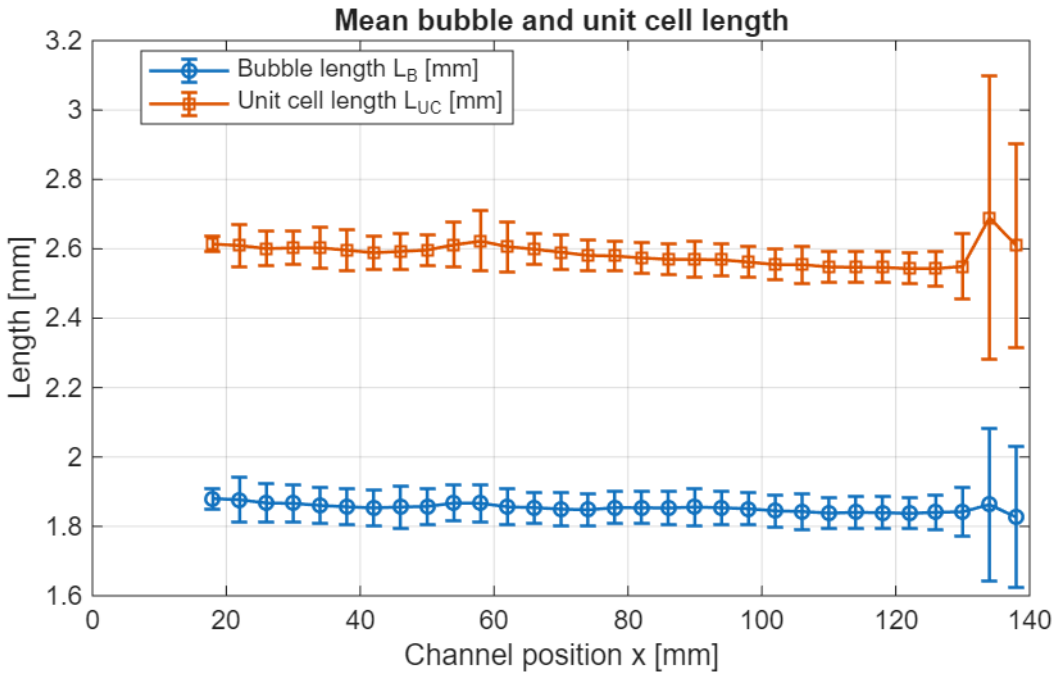


Abbildung 5: Dasselbe mit englischer Beschriftung (cfg.plots.sprache = ‘en’)

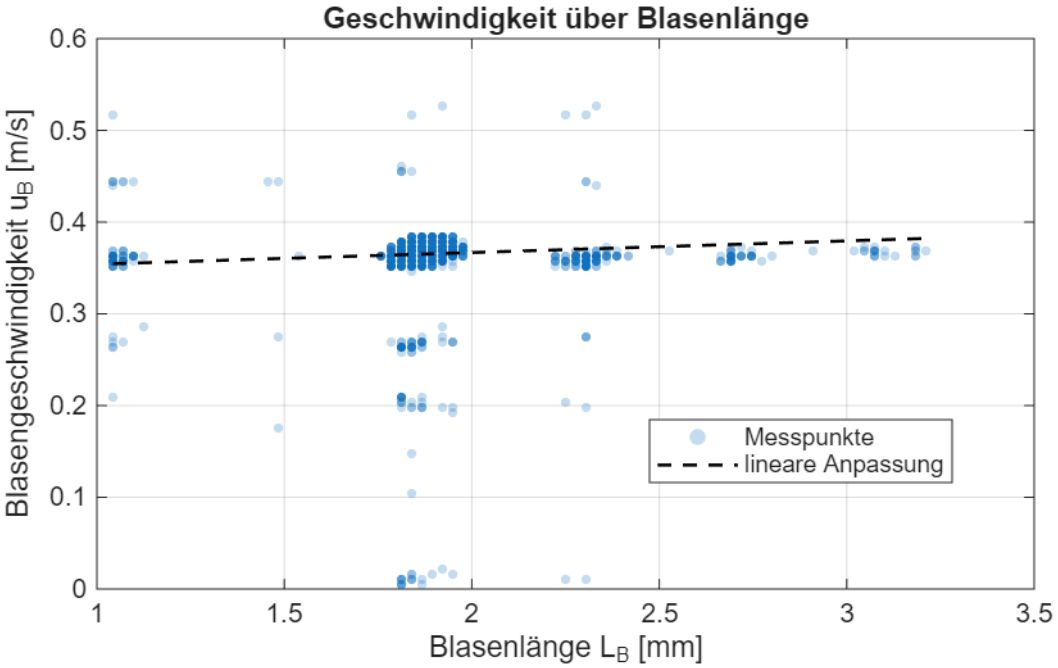


Abbildung 6: Geschwindigkeit über Blasenlänge

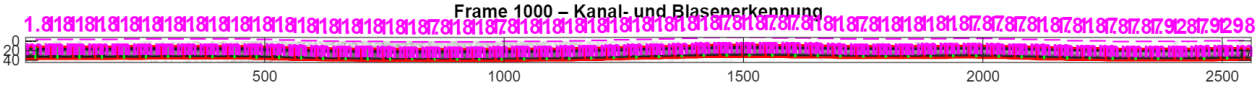


Abbildung 7: Live-Ansicht: Kanalwände (rot), Blasengrenzen (grün/rot), Blasenlänge in mm

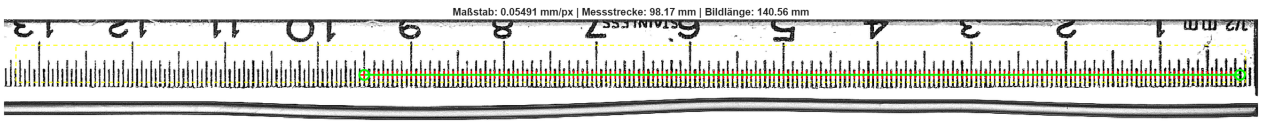


Abbildung 8: Kalibrierkontrolle: Suchband (gelb), Linealstriche (rot), Messstrecke (grün)

Kalibrierkontrolle (`cfg.anzeige.kalibrierung`): prüft, ob das Lineal richtig erkannt wurde. Der Titel nennt Maßstab, Messstrecke und Bildlänge.

5.4 Methodik-Abbildungen

Mit `cfg.abbildungen.exportieren = true` entstehen für das Frame `cfg.abbildungen.frame` die Bilder der einzelnen Verarbeitungsschritte in `cfg.pfade.abbildungen` (Kapitel 7):

Datei	Schritt
`Abb1_Original.png`	Grauwertbild
`Abb2_Kontrast.png`	nach Kontrastausgleich und Median
`Abb3_Binaer.png`	nach adaptiver Schwelle und Schließen
`Abb5_Kanalgeometrie.png`	Kanalwände (rot) und Mittellinie (cyan)
`Abb6_Raycasting_Kanten.png`	Suchstrahlen (magenta), Blasenkanten (rot), Slugkanten (grün)
`Abb7_RegionGrowing_Maske.png`	Füllmaske mit Saatpunkten (blau)
`Abb8_Gefuellt.png`	gefüllte Blasen
`Abb9_FinaleMessung.png`	Bemaßung jeder Blase in mm



Abbildung 9: Abb9: Bemaßung der erkannten Blasen

6 Bedienoberfläche

Die Oberfläche bedient dieselben Funktionen wie die Skripte (`videoauswertung.kern.auswerten_Einzel` bzw. `auswerten_Batch`) und liefert dieselben Ergebnisse; der Test `tests/test_GuiLauf.m` prüft das bytegenau.

Start in MATLAB im Projektordner:

```
Start_App
```

6.1 Einzelvideo

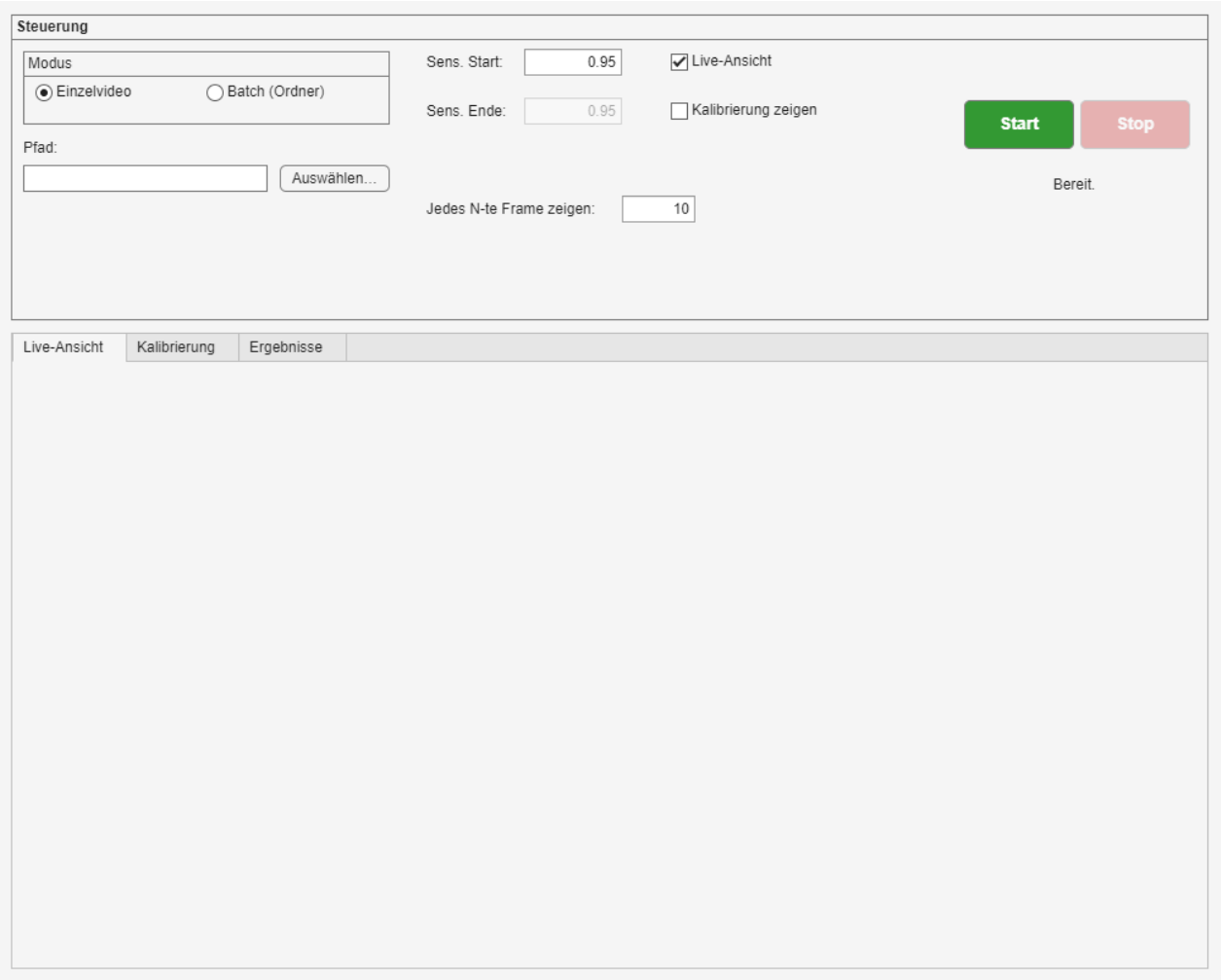


Abbildung 1: Oberfläche im Modus Einzelvideo

1. **Modus** „Einzelvideo“ wählen.
2. **Auswählen…** und das Messvideo (`.avi`) im Aufnahmeordner wählen.
3. Bei Bedarf **Sens. Start** ändern (Sensitivität der Schwelle).

4. **Live-Ansicht** zeigt jedes N-te Frame mit erkannten Kanalwänden (rot), Blasengrenzen (grün/rot) und Blasenlänge in mm. **Kalibrierung zeigen** zeichnet das Kontrollbild des Lineals in den Tab „Kalibrierung“.
5. **Start**. Nach dem Lauf wechselt die Oberfläche in den Tab „Ergebnisse“.

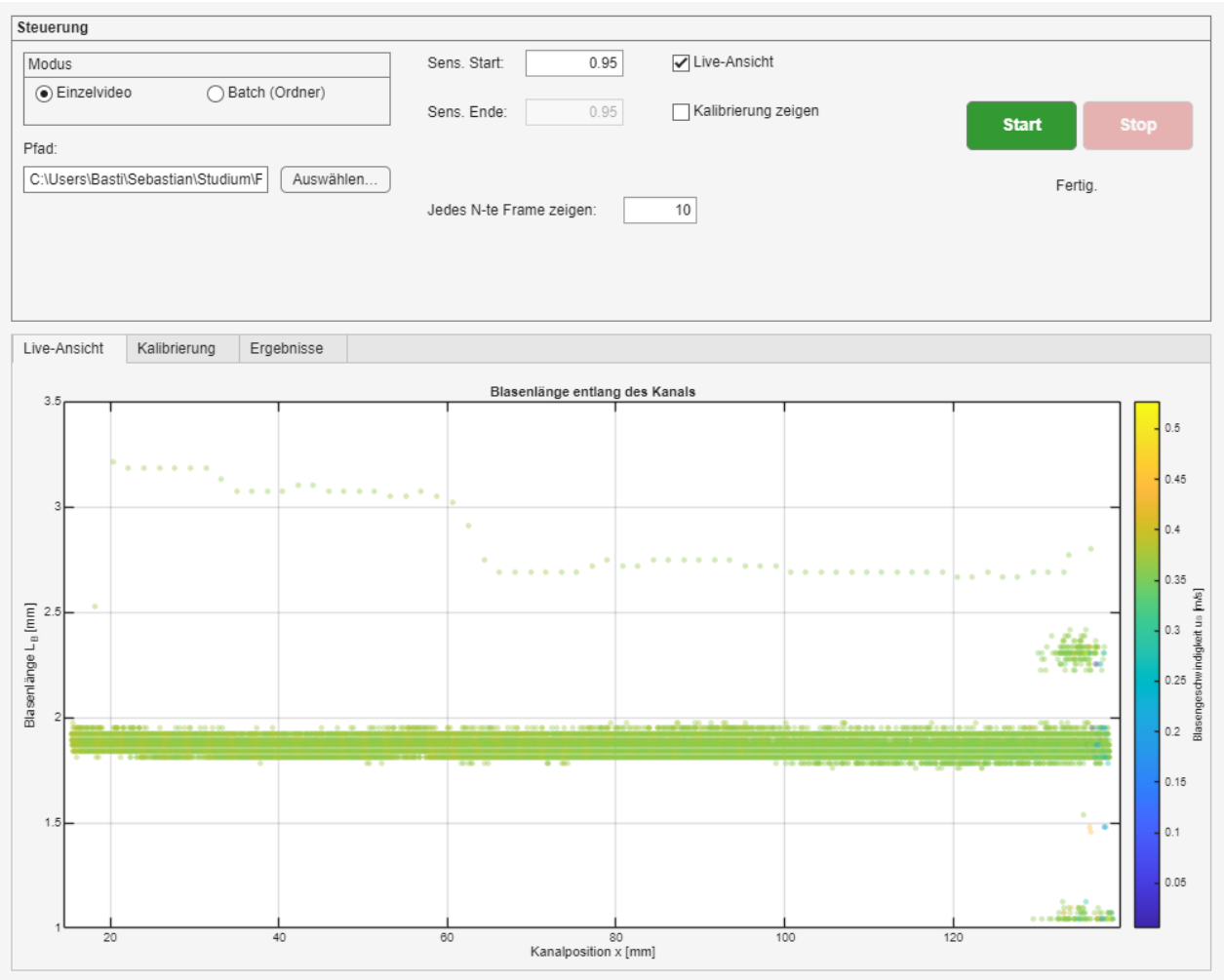


Abbildung 2: Live-Ansicht während der Auswertung

Über **Darstellung** lassen sich die drei Plots des Einzelvideos umschalten (Kapitel 5).

6.2 Batch

1. **Modus** „Batch (Ordner)“ wählen.
2. **Auswählen…** und den Messordner wählen (z. B. `PTFE_1000_600`).
3. **Sens. Start** und **Sens. Ende**: Mit gleichen Werten wird einmal ausgewertet; mit verschiedenen Werten wird jedes Video für jede Sensitivität im Abstand `cfg.gui.sens_schritt` (0,05) ausgewertet (Spalte `UsedSensitivity`).
4. **Start**. Ein Balken zeigt den Fortschritt (Videos fertig / gesamt). Live-Ansicht und Kalibrierkontrolle sind im Batch abgeschaltet.
5. Im Tab „Ergebnisse“ steht je Einstellung der Geschwindigkeits- und Blasenlängenverlauf zur Auswahl.

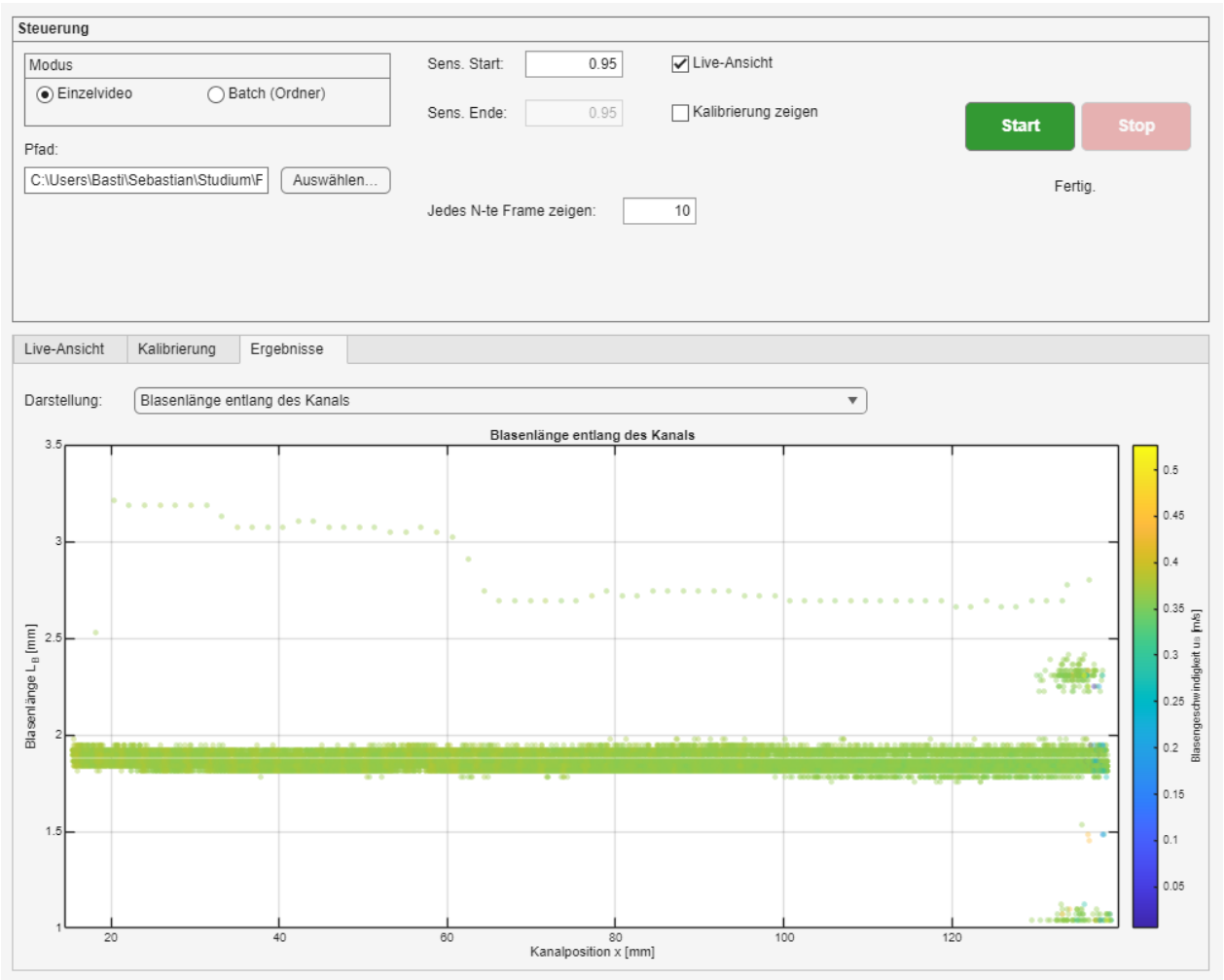


Abbildung 3: Ergebnisse nach einem Einzellauf

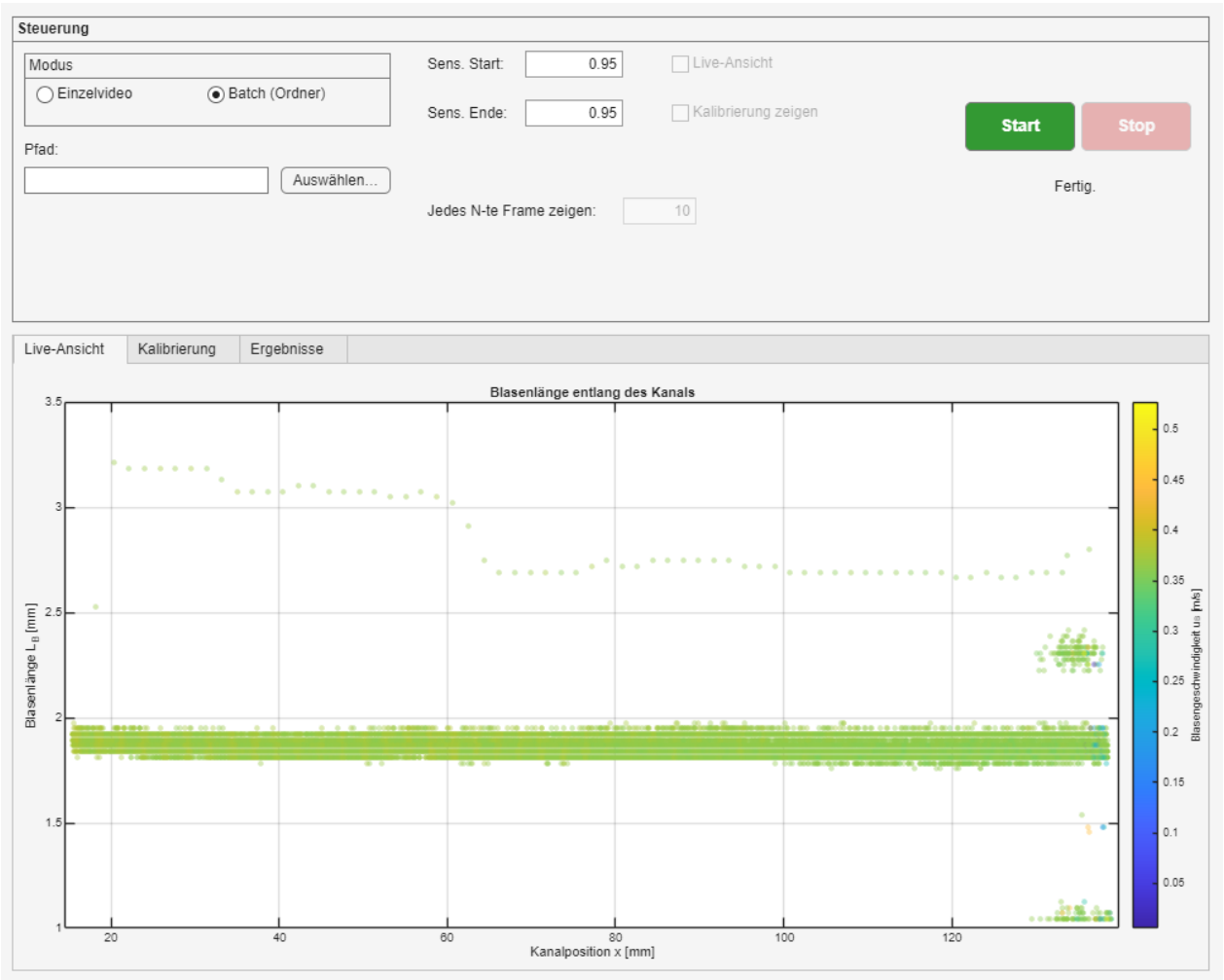


Abbildung 4: Oberfläche im Modus Batch

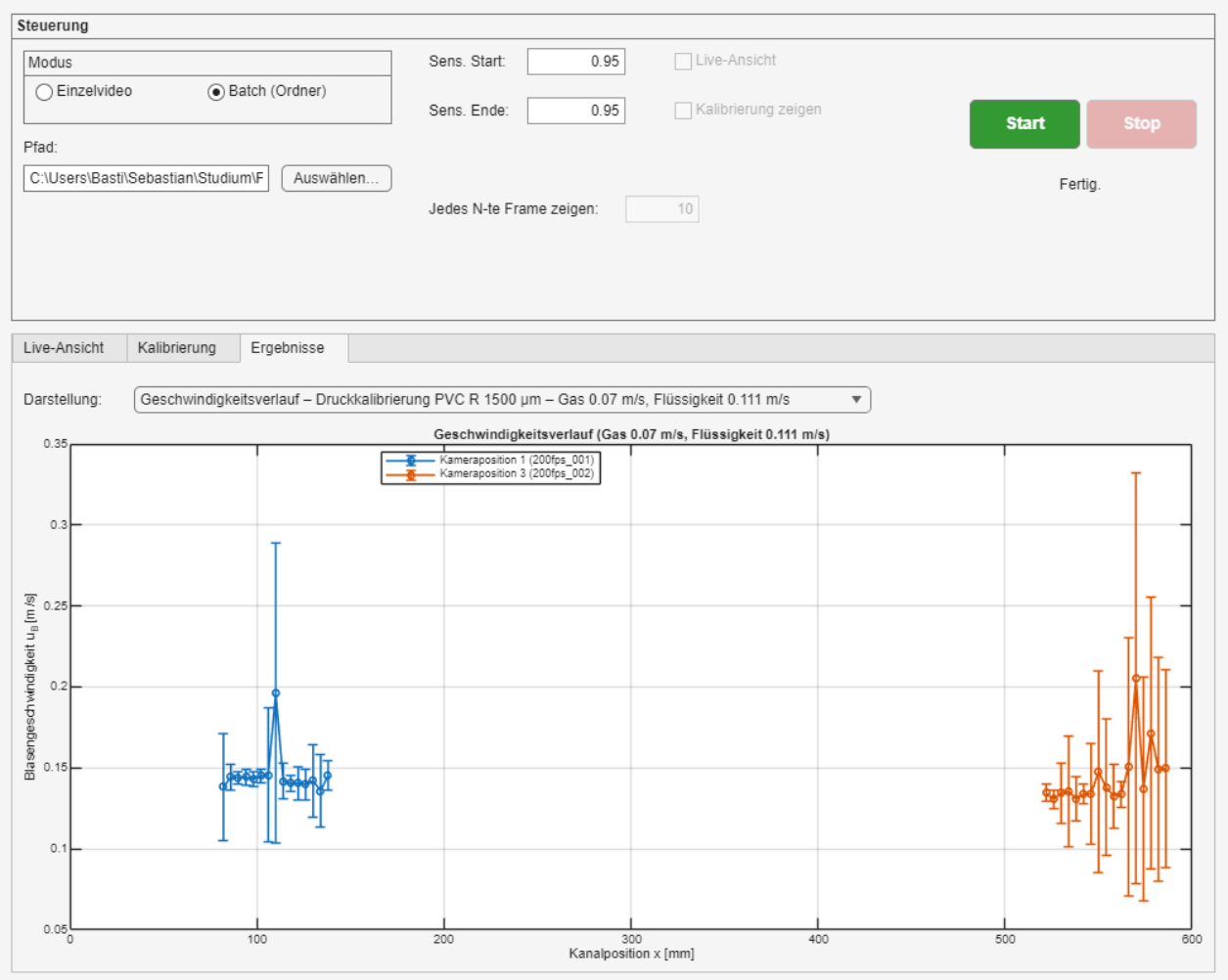


Abbildung 5: Ergebnisse nach einem Batch

Stop bricht den Lauf ab. Im Batch werden dabei die parallelen Worker beendet; bereits fertige Videos werden nicht gespeichert. Im Einzelmodus greift Stop beim nächsten angezeigten Frame (nur mit Live-Ansicht).

6.3 Zuordnung der Bedienelemente

Element	Wirkt auf	Startwert aus
Modus	`auswerten_Einzel` oder `auswerten_Batch`	–
Pfad / Auswählen…	Messvideo bzw. Messordner; der Dialog öffnet in `cfg.pfade.messdaten`	–
Sens. Start	`cfg.detektion.sens` (Einzel) bzw. Beginn des Sweeps (Batch)	`cfg.detektion.sens(1)`
Sens. Ende	Ende des Sweeps (nur Batch)	`cfg.detektion.sens(end)`
Jedes N-te Frame zeigen	`cfg.anzeige.jedes_n_frame`	`config.m`
Live-Ansicht	`cfg.anzeige.live`	an
Kalibrierung zeigen	`cfg.anzeige.kalibrierung`	aus
Start / Stop	Lauf starten / abbrechen	–
Tab Live-Ansicht	`plots.zeige_Live`, im Batch Fortschrittsbalken	–
Tab Kalibrierung	`plots.zeige_Kalibrierung`	–
Tab Ergebnisse	`plot_Laenge_Position`, `plot_Profil`, `plot_Geschwindigkeit_Laenge` bzw. `plot_Verlauf`	–

Alle übrigen Einstellungen (Pfade, Detektion, Plots) kommen unverändert aus `config.m`. Die Oberfläche kann auch mit geänderten Einstellungen gestartet werden:

```
cfg = config();
cfg.plots.sprache = 'en';
videoauswertung.gui.VideoAnalysisApp(cfg);
```

6.4 Einen GUI-Lauf per Skript wiederholen

Jeder Lauf, aus der Oberfläche wie aus einem Skript, schreibt seine vollständigen Einstellungen nach `output/lauf_config_<Zeit>.json` (Laufart, Ziel, Zeit, Code-Stand und alle `cfg`-Einträge). Wiederholen:

```
videoauswertung.kern.wiederhole_Lauf('output/lauf_config_20261014_201500.json')
```

oder mit eigenem Ausgabeordner, um die Ergebnisse zu vergleichen:

```
videoauswertung.kern.wiederhole_Lauf('output/lauf_config_….json',
 ↪  'output/wiederholung')
```

Die Einstellungen lassen sich auch nur laden und weiter verwenden:

```
[cfg, lauf] = videoauswertung.io.lade_Laufconfig('output/lauf_config_….json');
```

6.5 Fehlermeldungen

Fehler aus der Auswertung erscheinen als Meldungsfenster mit dem Text der Ursache, die Statuszeile zeigt „Fehler!“. Im Batch werden einzelne fehlerhafte Videos dagegen nur übersprungen; die Gründe stehen im MATLAB-Befehlsfenster (`ÜBERSPRUNGEN: …`, Kapitel 4.4).

7 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt die Auswertekette vom Kamerabild bis zur Ergebnistabelle. Alle Parameter stehen in `config.m`; die Namen in Klammern verweisen auf die Einträge dort.

Die Strömung läuft im Bild **von rechts nach links**. Der rechte Bildrand liegt im Reaktor bei der Position *Offset* aus dem Laborbuch.

7.1 Maßstab aus dem Kalibriervideo

Funktion: `videoauswertung.kern.kalibriere_Massstab`

Im ersten Frame des Kalibriervideos liegt ein Lineal mit einem Strichabstand von 0,525 mm (`kalibrierung.rasterweite_mm`).

1. Im Suchstreifen zwischen 30 % und 80 % der Bildhöhe (`kalibrierung.suchbereich_rel`) wird die Zeile mit den meisten vertikalen Kanten (Sobel) gesucht. Sie liegt auf dem Lineal.
2. Über ein Band um diese Zeile wird das Helligkeitsprofil gemittelt, invertiert und geglättet. Seine Spitzen sind die Linealstriche.
3. Die längste Kette von Strichen mit gleichmäßigem Abstand (höchstens 25 % Abweichung vom Median) ergibt

   L_px = x_letzter − x_erster und L_mm = n · 0,525 mm,

   also den Maßstab s = L_mm / L_px in mm/px.

Werden weniger als 10 Striche gefunden (`kalibrierung.min_striche`), bricht die Auswertung des Videos ab.

7.2 Blasenerkennung je Frame

Funktion: `videoauswertung.kern.erkenne_Blasen`

1. **Kontrast und Binarisierung.** Kontrastausgleich (CLAHE) und Medianfilter, danach eine adaptive Schwelle mit der Sensitivität `detektion.sens`. Kleine Risse in den Blasen werden mit einem morphologischen Schließen (5 px × 5 px) geschlossen.
2. **Kanalwände.** In den ersten 10 Frames (`kanal.init_frames`) werden obere und untere Wand an Stützstellen im Abstand von 20 px geschätzt. Danach gilt der Median als festes Kanalmodell. Unplausible Stützstellen (Breite, Sprung, Krümmung, Streuung über die Frames) werden aus der Gegenwand oder durch Interpolation ersetzt. Die Mittellinie liegt zwischen beiden Wänden.
3. **Kanten auf der Mittellinie.** Jeder schwarze Abschnitt auf der Mittellinie ist eine Kante zwischen Blase und Slug. Für jede Kante werden links und rechts senkrechte Strahlen bis zum nächsten schwarzen Pixel geführt. Ist der freie Weg rechts kürzer, ist die Kante nach links gekrümmt: linke Kante einer Blase (Blasennase). Ist er links kürzer, ist es die linke Kante eines Slugs.
4. **Abwechselnde Kantentypen.** Im Taylor-Flow wechseln sich Blasen- und Slugkanten ab. Unentschiedene Kanten erhalten den Gegentyp des Nachbarn. Folgen zwei gleiche Typen aufeinander, wird die Kante entfernt, deren Wegfall den typischen Abstandsrhythmus besser herstellt.

5. **Füllen der Blasen.** Von Saatpunkten neben den Kanten aus füllt ein Region-Growing die Blasen; die Kantenspalten begrenzen das Wachstum.
6. **Blasen und Unit-Cells.** Schwarze Abschnitte auf der Mittellinie im gefüllten Bild sind Blasen (mindestens 6 px lang, nicht am Bildrand). Eine Unit-Cell reicht von der Nase einer Blase bis zur Nase der stromauf folgenden Blase; sie umfasst also eine Blase und den Slug dahinter.
7. **Optional: Fragmente verbinden** (`detektion.fragmente_verbinden`, Standard aus). Ein Schein-Slug, der kürzer ist als 0,7 × die typische Slug-Länge des Frames, gilt als Reflexion; die beiden Blasenteile werden verbunden. Siehe Kapitel 8 zur Wirkung.

Die Abbildungen Abb1 bis Abb9 (`abbildungen.exportieren = true`) zeigen diese Schritte für ein Frame.

7.3 Zuordnung über die Frames

Funktion: `videoauswertung.kern.verfolge_Blasen`

Eine Blase übernimmt die Nummer der Blase aus dem Vorframe, die den kleinsten plausiblen Weg stromab zurückgelegt hat: zwischen −2 px (Rauschen, `tracking.rueckwaerts_px`) und 50 px (`tracking.max_sprung_px`). Ohne Treffer erhält sie eine neue Nummer. Blasen, die in weniger als 10 Frames gefunden wurden (`tracking.min_frames`), werden verworfen.

7.4 Geschwindigkeit, Längen und Position

Funktion: `videoauswertung.kern.berechne_Physik`

Zwischen zwei Frames i und i+1 einer Blase gilt

```
u_B = −(x_{i+1} − x_i) · s · f / 1000      [m/s]
```

mit dem Maßstab s [mm/px] und der Bildrate f [1/s]. Nur Werte mit 0 < u_B < 5 m/s (`physik.v_max_m_s`) werden behalten. Längen und Position sind Mittelwerte beider Frames:

- Blasenlänge L_B, Unit-Cell-Länge L_UC, Slug-Länge L_S = L_UC − L_B
- Längenanteil der Blase ε = L_B / L_UC (Spalte `VoidFraction`; ein Längen-, kein Volumenverhältnis)
- Position im Reaktor x = Offset + (Bildbreite − x_px) · s, mit x_px der Mitte der gemessenen Blase

Geschwindigkeit und Position gehören zu benachbarten Blasen derselben Unit-Cell: verfolgt wird die stromauf liegende Blase, gemessen (Länge, Position) die stromab liegende. Da alle Blasen einer Unit-Cell-Kette mit derselben Geschwindigkeit laufen, ist das gleichwertig.

Messpunkte vor der hydrodynamischen Einlauflänge werden verworfen:

```
Re = ρ · (j_G + j_L) · d_h / μ,   L_ein = 0,05 · Re · d_h
```

mit ρ = 1000 kg/m³ und μ = 1 mPa·s (Wasser, `einlauf.*`), den Leerrohrgeschwindigkeiten j_G und j_L und dem Kanalmaß d_h aus dem Ordnernamen.

7.5 Bins und stabile Messzone

Die Positionen werden in Bins der Breite `physik.bin_mm` (4 mm) eingeteilt. Ist die mittlere Blasenlänge größer als die Bin-Breite, wird die Breite auf ceil(2 · L_B)/2 mm vergrößert, damit jedes Bin genug Messpunkte enthält. Die Bin-Breite kann sich deshalb zwischen Messreihen unterscheiden.

Am Bildrand treten Blasen ein und aus; dort ist die Erkennung unsicher. Als stabile Messzone gilt der längste zusammenhängende Bereich von Bins, die mindestens 50 % (`physik.plateau_schwelle`) des Medians der Messpunktanzahl in den mittleren 60 % der Bins (`physik.plateau_rel`) erreichen. Nur Bins in dieser Zone erscheinen in der Ergebnistabelle, jeweils mit Mittelwert, Standardabweichung und Anzahl.

8 Grenzen und offene Punkte

8.1 Gültigkeitsbereich

Die Auswertung setzt voraus:

- **Taylor-Flow** mit abwechselnd Blase und Slug über die ganze Bildbreite. Blasenschwärme, Blasen ohne Slug dazwischen oder Ringströmung werden nicht sinnvoll erkannt.
- **Strömung von rechts nach links** im Bild. Bei umgekehrter Kamera werden Geschwindigkeiten negativ und verworfen.
- **Feste Kamera und Beleuchtung** während eines Videos: Das Kanalmodell wird aus den ersten 10 Frames geschätzt und danach nicht mehr angepasst.
- **Lineal mit 0,525 mm Strichabstand** im ersten Frame des Kalibriervideos, im mittleren Bildbereich (30–80 % der Bildhöhe).
- **Geschwindigkeiten unter 5 m/s** (`cfg.physik.v_max_m_s`) und Verschiebungen unter 50 px je Frame (`cfg.tracking.max_sprung_px`). Bei 200 fps und rund 0,055 mm/px entspricht das etwa 0,55 m/s; schnellere Blasen erfordern eine höhere Bildrate oder einen größeren Wert.
- **Wasser als kontinuierliche Phase** für die Einlauflänge (`cfg.einlauf`).

8.2 Bekannte Einschränkungen

- **Bin-Breite variiert.** Ist die mittlere Blasenlänge größer als `cfg.physik.bin_mm`, wird die Bin-Breite auf ceil(2 · L_B)/2 mm vergrößert. Ergebnisse verschiedener Messreihen haben dann unterschiedliche Bin-Raster (Befund F05, bewusst beibehalten).
- **`VoidFraction` ist ein Längenverhältnis** L_B/L_UC, kein Volumenanteil; Form der Blasenkappen und Flüssigkeitsfilm sind nicht berücksichtigt.
- **Abhängigkeit von der Sensitivität.** Die adaptive Schwelle (`cfg.detektion.sens`) beeinflusst Blasenlängen merklich. Für neue Kanäle oder Beleuchtungen lohnt ein Sweep (z. B. 0.85:0.05:0.95) und der Vergleich der Plots.
- **Stabile Messzone.** Bins am Bildrand mit wenigen Messpunkten werden verworfen; bei kurzen Videos oder wenigen Blasen kann die Zone leer sein (Warnung „Keine stabile Messzone gefunden“, keine Zeilen für dieses Video).
- **Reflexionen.** Starke Lichtreflexe können Blasen zerteilen. Die Fragmentverbindung (`cfg.detektion.fragmente_verbinden`) gleicht das bei regelmäßigem Slug-Abstand aus, nicht aber bei sehr unregelmäßigem Flow.

8.3 Nicht auswertbare Daten

- **`Glaskanal/Messungen`** (94 Videos, März 2026): altes Namensschema (`0,07_0,04_Position_1`) ohne Kalibriergruppe `Pos_<n>_Kal_<k>`, teils 120 oder 500 fps. Der Batch überspringt diese Videos. Für eine Auswertung müssten die Ordner nach Kapitel 2 umbenannt und einer Kalibrierung zugeordnet werden.
- Doppelter Laborbuch-Schlüssel `0.15_0.06_Position_1` (gehört zu diesen Altdaten, Befund F09).

8.4 Offene Punkte

- **Fragmentverbindung (F07).** Reflexionen zerteilen manche Blasen. Die Option `cfg.detektion.fragmente_verbinden` hilft in einigen Videos deutlich, verbindet in anderen aber echte Blasen und ist deshalb standardmäßig aus. Ein besseres Kriterium wäre z. B., nur zu verbinden, wenn die Gesamtlänge zur typischen Blasenlänge des Frames passt.
- **Geschwindigkeitsgrenze des Trackings.** `cfg.tracking.max_sprung_px` (50 px) begrenzt die messbare Geschwindigkeit bei 200 fps auf etwa 0,55 m/s. Für schnellere Strömungen erhöhen und mit dem Regressionssatz prüfen.
- **Altdaten Glaskanal/Messungen** (8.3) sind nicht ausgewertet.
- **Laborbuch als Excel-Datei.** Neben `data/Laborbuch.csv` liegt `data/Laborbuch.xlsx`; gelesen wird nur die CSV. Wird die Excel-Datei gepflegt, muss die CSV nach jeder Änderung neu exportiert werden (Semikolon, Dezimalpunkt).

9 Erweitern

9.1 Architektur

```
run_Batch.m / run_Einzel.m / Start_App.m      Einstiege, lesen config.m
        │
        ▼
+videoauswertung/+kern                        Auswertung, kein Oberflächencode
  auswerten_Batch ──┐                         alle Videos eines Ordners (parfor)
  auswerten_Einzel ─┤                         ein Video, optional Live-Ansicht
                    ▼
  werte_Messvideo                             ein Video mit Metadaten (beide Wege)
   lies_Messlauf                       Messlauf, Aufnahme, Einstellungen aus dem Pfad
    finde_Kalibrierung                        Kalibriervideo im Gruppenordner
    lies_Laborbuchzeile                       Pflichtangaben
   werte_Video_aus                     je Sensitivität: Kalibrierung, Frames, Physik
      kalibriere_Massstab                     Lineal → mm/px
      erkenne_Blasen, verfolge_Blasen         je Frame
      einlauflaenge, berechne_Physik          am Ende
  wiederhole_Lauf                      Lauf aus lauf_config_*.json erneut ausführen
        │
        ▼
+videoauswertung/+io                          Laborbuch lesen, CSV schreiben
+videoauswertung/+plots                       eine Funktion je Plot, PlotStil
+videoauswertung/+gui                        Oberfläche, ruft nur +kern und +plots
```

Regeln:

- Der Kern ruft keine Oberflächenfunktionen auf (`uifigure`, `uiaxes`, `drawnow`, `waitbar`). Rückmeldungen (Live-Bild, Fortschritt, Abbruch) kommen als Funktionen im Argument `rueckmeldung` herein.
- Jeder Zahlenwert, der das Ergebnis beeinflusst, steht in `config.m`.
- Pfade nur aus `cfg.pfade`, nie relativ zum aktuellen Ordner.
- Fehler im Kern sind `error(...)` mit einer Kennung `videoauswertung:...`; die GUI zeigt sie an.

9.2 Einen neuen Plot ergänzen

1. Neue Datei `+videoauswertung/+plots/plot_<Name>.m` nach dem Muster von `plot_Profil.m`:

   ```
   function fig = plot_Name(daten, stil, ax)
       if nargin < 3, ax = []; end
       [fig, ax] = videoauswertung.plots.zielachse(stil, ax);
       % ... zeichnen ...
       xlabel(ax, stil.text('position'));
       stil.formatiere(ax);
   end
   ```

2. Neue Beschriftungen in `PlotStil.texte()` mit `de` und `en` eintragen.

3. Optional im GUI-Tab „Ergebnisse“ anbieten (`VideoAnalysisApp.m`, Funktionen `zeigeErgebnisse`, `zeichneErgebnis`).
4. Test in `tests/test_Plots.m` ergänzen.

9.3 Eine neue Ergebnisgröße ergänzen

1. In `berechne_Physik` je Messpunkt berechnen und als Spalte in `rohdaten` aufnehmen.
2. In der `grpstats`-Zeile unter `DataVars` ergänzen; dann erscheinen `mean_`, `std_` und `numel_` in der Ergebnistabelle.
3. Spaltenlexikon in Kapitel 4 ergänzen.
4. Regressionstest laufen lassen: bestehende Spalten müssen unverändert bleiben; neue Spalten stören den Vergleich nicht.

9.4 Tests

```
run('tests/run_AllTests.m')
```

Test	Prüft	Dauer
`test_Config`	`config.m` gültig, Prüfungen greifen, Pfade unabhängig vom Arbeitsordner	< 1 s
`test_Kern`	Ordnernamen, Einlauflänge, Kalibrierzuordnung, Laborbuch-Prüfung, Export je Setup, Laufdatei hin und zurück	ca. 2 s
`test_Plots`	jeder Plot in de/en, Speichern in PNG/PDF	ca. 20 s
`test_GuiStart`	Oberfläche startet und schließt, Startwerte aus `config.m`	ca. 5 s
`test_GuiLauf`	GUI-Lauf = Skript-Lauf = Wiederholung aus der Laufdatei (bytegenau)	ca. 4 min
`test_Regression`	Ergebnisse gleich der Referenz in `tests/referenz/`	ca. 10 min

`test_GuiLauf` und `test_Regression` brauchen die Messvideos; ohne sie werden sie übersprungen. Ändert eine gewollte Korrektur Zahlen, wird die Referenz erneuert und die Änderung mit Vorher/Nachher-Beleg im CHANGELOG festgehalten (`tools/vergleiche_Ergebnisse.m`).

Änderungsprotokoll

Alle Zahlenwerte sind bit-gleich zur Baseline des Stands `0cf713b` (Tag `archiv/vor-uebergabe`), soweit unten kein freigegebener Fix mit Beleg steht. Geprüft wird das durch `tests/test_Regression.m`.

[Unveröffentlicht] – Übergabe-Aufbereitung

Struktur (keine Wirkung auf Zahlen)

- Gesamter Code im Paket `+videoauswertung` (`+kern`, `+io`, `+plots`, `+gui`). Einstellungen nur noch in `config.m`; kein `addpath` mehr außer dem Projektordner in den drei Einstiegen `run_Einzel.m`, `run_Batch.m`, `Start_App.m`.
- Alle Schwellwerte der Detektion, Kalibrierung, Kanalschätzung, Physik und Einlauflänge als benannte Parameter in `config.m`.
- `detect_Bubbles` (923 Zeilen) in benannte Schritte zerlegt (`erkenne_Blasen`: binarisieren, Kanalränder, Kanten klassifizieren, Alternanz, Region Growing, Blasen, Unit-Cells).
- Mehrfach vorhandene Logik zusammengeführt: Messlauf-Name, Metadaten aus dem Ordnernamen und Messart (`lies_Messlauf`), Einlauflänge (`einlauflaenge`, vorher doppelt, Batch-Ergebnis wurde verworfen), Konfigurationsprüfung (`pruefe_Config`, jetzt auch beim GUI-Start).
- Der Kern enthält keinen Oberflächencode mehr; Live-Ansicht, Abbruch, Fortschritt und Kalibrieranzeige laufen über Rückmeldefunktionen.
- Archiviert (nicht mehr im Repository, Stand unter Tag `archiv/vor-uebergabe`): `evaluate_DetectionQuality`, `updateProgress`, `generate_Calibration_Image`, `GUI_Callback_Template.txt`, auskommentierte ROI-Erkennung, `data/Statistik_Ergebnisse_Kanallaenge.csv`, ungenutzte Parameter `showBinarySteps`, `showVelocityTracking`.
- Kodierung: alle Dateien UTF-8 (vorher `Start_App.m` und `runBatchPipeline.m` UTF-16).

Verhalten (keine Wirkung auf Zahlen)

- Methodik-Abbildungen (Abb1–9) werden nur noch erzeugt, wenn `cfg.abbildungen.exportieren = true`, und zwar nach `cfg.pfade.abbildungen` statt in einen festen Linux-Pfad. Abb4 (gesäubertes Binärbild, kaum von Abb3 zu unterscheiden) entfällt; Abb3 heißt jetzt `Abb3_Binaer.png`.
- Abb9: Die Bemaßung zeigt die gemessene Blasenlänge; vorher wurden die 2 px Linienversatz mitgerechnet. Abb6/Abb7: Kantenpunkte größer.
- GUI: Beschriftungen auf Deutsch; die Kalibrierkontrolle erscheint im Tab „Kalibrierung“ statt in einem Fenster, das sich nach 5 s schließt. Startwerte aus `config.m` (`cfg.gui`, `cfg.anzeige`).
- Batch per Skript: Fortschritt in der Konsole statt Waitbar-Fenster.

- Plots neu (P13–P17): eine Funktion je Plot in `+plots` (`plot_Geschwindigkeit_Laenge`, `plot_Laenge_Position`, `plot_Profil`, `plot_Verlauf`), gemeinsamer `PlotStil` (Größe in cm, Sprache de/en, Formate PNG/PDF, dpi, immer helles Theme). Die Batch-Verlaufsplots (vorher `generate_Batch_Plots`, nie aufgerufen) entstehen nach jedem Batch im Unterordner `plots` (`cfg.plots.batch`). Mehrere Aufnahmen desselben Messpunkts werden als getrennte Linien gezeichnet.
- GUI-Tab „Ergebnisse“ (vorher Platzhalter): zeigt die Plots des letzten Laufs, nach einem Batch die Verlaufsplots je Einstellung.
- Einzel- und Batch-Auswertung nutzen dieselbe Funktion je Video (`werte_Messvideo`) und schreiben dasselbe Format: Semikolon, alle Metadatenspalten (vorher GUI-Einzel mit Komma und ohne Metadaten).
- `run_Einzel.m` ersetzt `scripts/run_Single.m` und verhält sich wie die GUI-Einzelauswertung: Kalibriervideo und Offset aus Ordnerstruktur und Laborbuch, Bildrate aus dem Pfad. Vorher galten feste Pfade, Offset 0 mm und 200 fps.
- Spalten `numel_*` entfallen; sie waren immer gleich `GroupCount`.
- Jeder Lauf schreibt `lauf_config_<Zeit>.json`; `videoauswertung.kern.wiederhole_Lauf` wiederholt ihn per Skript.
- Ohne Parallel Computing Toolbox läuft der Batch nacheinander statt mit einem Fehler abzubrechen.

Freigegebene Korrekturen (ändern Zahlen oder Spalten)

Jeder Fix wurde einzeln gegen die Baseline gerechnet und am 14.10.2026 freigegeben. Belege mit vollständigen Tabellen: `docs/belege/`.

Fix	Änderung	Wirkung auf die vorhandenen Daten
F01	Kalibriervideo aus dem eigenen Gruppenordner `Pos_<n>_Kal_<k>`; vorher galt im Batch das zuletzt gefundene Video gleichen Gruppennamens aus beliebigen Teilordnern	PVC_1000_600, Massentransfer, Kameraposition 3: 13 von 39 Videos, je Video bis 0,5 % (nutzten die Kalibrierung der Druckmessung)
F02	Position = Mitte der gemessenen Blase; vorher Nase der stromauf liegenden Nachbarblase	Positionen stromab verschoben, Median 1,3–4,3 mm je Messordner; dadurch andere Bins und Messzonen, Mittelwerte je Video meist < 1 %, Einzelfälle mehr
F03	Sensitivität für GUI und Batch aus `cfg.detektion.sens` (0,95); vorher GUI-Einzel 0,85. Batch wertet einen Sensitivitäts-Vektor aus	Einzelauswertung je Video bis 6 %; Einzel und Batch liefern jetzt dieselben Werte
F04	Bildrate aus dem Aufnahmeordner auch im Batch	keine (alle Videos 200 fps)
F06	CO_2-Anteil 0 für Druckkalibrierungen (`cfg.laborbuch.co2_anteil_druck`); ersetzt den lokalen Patch	nur Spalte `CO2_Anteil` und Dateiname der Druck-Ergebnisse
F08	eine Batch-Datei je Setup statt je Messart	keine (ein Setup je Messart)
F10	neue Spalte `Aufnahme`; Dateiname der Einzelauswertung mit Aufnahme	keine Zahlen; Mehrfachaufnahmen jetzt unterscheidbar
F11	Einzelauswertung prüft Laborbuch-Pflichtangaben wie der Batch; Ersatz-Offset entfällt	keine (alle ausgewerteten Videos haben Einträge)

Zurückgestellt: **F07** (Fragmente durch Reflexionen verbinden, lokaler Patch vom 14.10.2026). Als Option `cfg.detektion.fragmente_verbinden` übernommen, Standard aus. Mit `true` ändern sich 89 von 122 Videos; die Streuung der Blasenlänge steigt im Median, in einem Fall werden vermutlich echte Blasen verbunden (Beleg F07).

Nur dokumentiert: F05 (Bin-Breite wird vergrößert), F09 (doppelter Laborbuch-Schlüssel in Altdaten), siehe Kapitel 8.